사회조사방법론
연구방법론 작성

김현우, PhD[1]

[1] 충북대학교 사회학과 조교수

May 16, 2022

진행 순서

1. 자료의 전처리 단계
2. 연구방법론 파트 작성하기

자료의 전처리 단계

자료의 전처리 단계

본격적인 자료분석에 앞서 자료는 먼저 적절한 형태로 준비되어야 한다.

- 이 준비 과정을 포괄적으로 특히 최근 데이터사이언스(data science) 분야에서는 전처리(pre-processing)라고 부른다.
- 전통적인 사회통계학에서는 종종 재부호화(recoding)라고 부르기도 하는데 사실 재부호화는 (나중에 설명하지만) 좀 더 좁은 과정이나 절차이다.
- 자료 전처리는 전체 연구과정에서 생각보다 아주 긴 시간을 차지한다. 상당히 지루하고 꼼꼼한 일처리도 요구한다.
- 이를 전담하는 대학이나 연구원에서는 보조연구인력을 고용하여 이를 대체하기도 한다.
- 자료의 전처리 절차는 다음의 순서에 따라 진행되는 것이 보통이다.

자료의 전처리 단계

첫째, 수집한 내용을 컴퓨터 자료로 입력한다.

- 설문조사 등을 통해 수집한 정보가 종이로 적혀있다면 엑셀 등 프로그램을 사용하여 이를 컴퓨터 자료로 입력해야 한다.
- 대학, 연구원, 설문조사 업체 등에서는 파트타이머를 고용하여 자료 입력을 요청하기도 한다.
- 만약 2차 자료를 사용한 경우라면 처음부터 자료로 보관되어 있으므로 이 단계는 건너뛸 수 있다.
- 내용분석(content analysis) 등의 경우에는 결국 연구자나 연구자로부터 철저히 훈련받은 연구보조자가 컴퓨터에 자료로 입력해야 하므로 꼼짝없이 긴 시간을 소비해야 한다.

자료의 전처리 단계

- 설문조사가 아니라 한국은행 등에서 공식 통계(official statistics)를 사용한다면 종이에서 컴퓨터로 자료를 입력하는 절차를 건너뛸 수 있다.
- 하지만 이 경우에도 자료를 결합(merging)하는 과정을 거치는 것이 보통이다.
- 예를 들어 (한국은행에서 발표하는) 지역별 실업률이 (중앙선거관리위원회에서 발표하는) 지역별 지방선거 여당득표율에 부정적인 영향을 미친다는 연구 가설을 살펴본다고 하자.
- 이 경우 먼저 분석에 사용할 자료를 한국은행과 중앙선거관리위원회에서 따로 구해야 한다. 즉, 살펴보려는 지방선거의 연도(가령 2022년)의 여당득표율을 구하고, 그에 대응하거나 살짝 이른 시기의(Why?) 지역별 실업률을 별도로 구한 뒤, 이를 결합하는 것이다.

자료의 전처리 단계

- 자료 결합(data merge)은 다음과 같이 공통된 식별자(common identifiers)를 기준으로 합치는 과정이다.
- 앞서 설명한 예제에서 관찰단위(unit of observations)는 지역이 되고, 결합을 위한 공통된 식별자(common identifiers)도 이 경우에는 지역이 된다.

ID	var1	var2	var3
588	2	d	1
654	1	y	1
527	1	o	0
955	2	c	0
954	1	t	0

+

ID	var1	var2	var3
588	290	Apples	Breakfast
654	81	Bananas	Snack
527	63	Apples	Snack
955	6	Pears	Snack
954	146	Pears	Breakfast

ID	var1	var2	var3	var4	var5	var6
588	2	d	1	225	Apples	Breakfast
654	1	y	1	56	Bananas	Snack
527	1	o	0	245	Apples	Snack
955	2	c	0	46	Pears	Snack
954	1	t	0	121	Pears	Breakfast

자료의 전처리 단계

- 위의 방식만큼 중요한 것은 아니지만, 추가하기(appending)로 불리우는 다른 형태의 자료 결합도 있다.
- 물론 전혀 다른 설문조사 자료를 함부로 이렇게 합쳐선 안된다.

ID	var1	var2	var3
588	2	d	1
654	1	y	1
527	1	o	0
955	2	c	0
954	1	t	0

+

ID	var1	var2	var3
1280	1	p	1
1917	2	t	0
1854	2	x	1
1701	2	e	0
1928	1	q	1

=

ID	var1	var2	var3
588	2	d	1
654	1	y	1
527	1	o	0
955	2	c	0
954	1	t	0
1280	1	p	1
1917	2	t	0
1854	2	x	1
1701	2	e	0
1928	1	q	1

자료의 전처리 단계

둘째, 입력된 자료를 꼼꼼히 살펴보면서 이상한 부분이 없나 살펴본다.

- 이 과정은 종종 기술통계(descriptive statistics)를 살펴보면서 함께 이루어진다.
- 변수별로 하나하나 기술통계를 살펴보면 이상한 숫자가 실수로 입력되어 있거나 한 경우를 쉽사리 발견할 수 있다.
- 필요에 따라 수집된 설문조사 종이 등을 재검토하고 재입력해야 할 수도 있다. 이 단계가 끝나기 전까지 종이 자료 등을 성급히 파쇄해서는 안된다.
- 2차 자료인 경우에도 이 과정을 생략해서는 안된다. 아무래도 입력상의 실수는 없겠지만 이 과정을 거쳐야만 자료와 친숙해질 수 있기 때문이다.
- 이 과정을 거친 뒤에 각 변수의 레이블(label)과 자료유형(data type), 자료입력 방식 등을 정리해놓은 문서인 코드북(codebook)을 만들어 두기도 한다.

자료의 전처리 단계

- 이 단계에서 결측치(missing values) 대응방침을 확고히 정해야 한다.
- 결측치는 아예 참여를 거부하지는 않았으나, 특정 문항에 대한 응답만큼은 거절한 경우이다.
- 결측치는 소득, 성관계 횟수, 범죄경력 여부 등 민감한 질문에 흔히 발생한다.
- 질문이 잘못 설계되어 해당사항이 없는 경우에도 결측치가 발생할 수 있다(e.g., 모든 근로자에게 대학 전공-직업 일치도를 물어보는 질문).

자료의 전처리 단계

- 만일 결측치 발생이 순수하게 임의(random)로 발생한다면 단지 추정치(estimates)의 표준오차(standard error)를 크게 할 뿐이다.
- 그러므로 이런 경우라면 결측치를 그냥 무시하고 평범하게 분석해도 큰 문제가 되지 않는다.
- 그러나 응답자의 어떤 특성에 따라 결측치가 발생한다면(가령 범죄를 실제로 저질러 보았다면 범죄경력 여부에 무응답할 수도 있다), 결측치를 무시하는 것은 현명하지 못하다.
- 문제는 응답자의 특성에 따라 결측치가 발생할 가능성이 매우 높다는 점이다.

자료의 전처리 단계

- 결측치를 무시한다는 것은 결국 행단위 삭제(listwise deletion)를 수행한다는 의미이다.
- 단 하나라도 사용하려는 변수에 결측치가 있다면 그 행(row)은 통째로 삭제하므로 상당히 극단적으로 표본 크기가 감소할 수 있다.
- 그러므로 분석 결과표에서 세심하게 최종적으로 분석에 사용된 표본 크기를 살펴보아야 한다.
- 심각하게 표본 크기가 감소하였다면 이를 어떻게 보완할 것인가 고려해야 한다.

id	age	politics	economy
1	20	1	3
2	21	1	N/A
3	N/A	4	2
4	23	2	N/A
5	23	N/A	3
6	N/A	2	4
7	22	3	1

자료의 전처리 단계

- 가장 단순하게 말해, 결측치 문제가 너무 심각한 변수는 원칙적으로 사용하지 않는 편이 바람직하다.
- 결측치는 기술적으로 메꿀 수 있다. 가장 단순한 방법은 평균 대체(mean imputation)와 중앙값 대체(median imputation) 등이다.
- 결측치를 내포하고 있는 변수 자체를 먼저 기술통계로 살펴본다. 결측치를 제외하고 평균과 중앙값을 계산한 다음, 결측치는 평균 또는 중앙값으로 대체한다.
- 이 방법은 여러모로 결함을 가지고 있다. 결측치가 평균에 준할 것이라는 근거는 어디에도 없다. 성별 등 질적변수(qualitative variable)에서 결측치가 발생한 경우 그 평균이나 중앙값은 마치 양적변수(quantitative variable)처럼 보인다.
- 그러나 일단은 가장 단순하기 때문에 널리 사용되어 왔다.

자료의 전처리 단계

- 물론 기술적으로 훨씬 세련된 결측치 대체법도 있다(결측치 대체는 통계학 분야의 전문적 연구주제 중 하나이다).
- 전통적인 센서스(census)에서는 핫덱 대체(hot-deck imputation) 등을 사용했었다.
- 핫덱 대체는 비슷한 속성을 가진 다른 응답자의 값을 "기증받아" 무응답을 대체하는 기법이다.
- 일반적으로 무응답과 특성이 비슷한 개체를 찾기 위해서 여러 관련 변수들을 가지고 대체군을 형성한 다음에, 그 대체군 내에서 기증자를 무작위로 선택하여 기증자의 응답값으로 대체를 실시한다.
- (평균대체에 비한다면) 자료의 분포를 잘 유지해 주고 어떤 형태의 변수에도(e.g., 명목변수) 적용할 수 있다는 장점을 가지고 있다.
- 물론 최근에는 훨씬 더 정교하고 세련된 결측치 대체법이 개발되어 사용되고 있다. 그러나 학부 수준에서는 다루지 않는다.

자료의 전처리 단계

셋째, 분석을 위해 독립변수와 종속변수를 구성한다.

- 변수의 측정 수준이 높으면(즉 명목보다는 서열, 서열보다는 등간, 등간보다는 비율일수록) 정보량이 많으므로 더 다양하고 세련된 통계분석 기법을 적용해 볼 수 있다.
- 특히 종속변수의 측정 수준이 낮으면 분석기법상 심한 제약을 받게 된다. 더 고도의 기법을 배우면 측정 수준이 낮아도 대처할 수 있지만 초보자 입장에서는 그게 어렵다. 이런 부분을 고려하여 설문 문항을 설계하고 변수를 구성하는 편이 바람직하다.
- 측정 수준이 높다면 하나의 변수를 곧바로 독립변수 또는 종속변수로 활용할 수 있을지도 모른다.

자료의 전처리 단계

- 하지만 사회조사에서는 높은 측정 수준의 질문은 사용하기 어려울 때가 있다. 이런 경우 흔히 리커트 척도를 사용하는데 하나의 리커트 척도는 분석하기가 참 애매하다.
- 그러므로 같은 개념을 여러 측면에서 리커트 척도로 측정하여 합성지수(composite index)를 구성하는 것을 추천한다.
- 좋은 2차 자료라면 이런 부분까지 고려해서 설문조사를 설계한다. 이런 부분이 고려되지 않은 2차 자료는 사용하지 않는 편이 낫다.
- 이런 경우 합성지수를 지금 만들고 신뢰도 계수인 크론바흐 알파(Cronbach's α)를 꼭 확인한다. 이것이 0.7보다 낮으면 신뢰성 있는 합성지수라고 말하기 어렵다.
- 물론 만들어진 합성지수의 기술통계(히스토그램 포함)도 확인하고 연구 보고서에 보고해야 한다.

자료의 전처리 단계

- 독립변수나 종속변수로 사용할 변수는 의미가 명확해야 한다.
- 그 변수의 값이 크다는 것이 무엇을 의미하는지 애매하지 않게 설명할 수 있어야 한다.
- 필요에 따라 재부호화, 특히 역 코딩(reverse coding)과 더미 코딩(dummy coding)을 하여 새로운 변수를 만들어야 할 수도 있다.
- 재부호화를 할 때는 기존 변수는 건드리지 말고 새로운 변수를 만드는 방향으로 가자 (나중에 후회할 수 있다).
- 변수를 어떻게 구성하고 재부호화했는지 기억이 선명할 때 기록으로 남겨두어야 한다.

자료의 전처리 단계

넷째, 각 가설을 검정하기 위해 어떤 통계 기법이 적절한지 결정한다.

- 사회통계학 교과서를 살펴보아 그동안 배운 분석 기법들을 모두 나열하고 각각의 상황에 따라 쓸 수 있는 기법은 총동원해 볼 수도 있다.
- 이상적으로는 자신의 연구가설, 자료유형, 자료의 특수성, 분석의 참신성 등 여러 요인을 고려하여 분석 기법을 결정해야 한다.
- 하지만 현실에서는 종종 자료유형만을 고려하여 어떤 분석 기법을 사용할지 결정하곤 한다.
- 물론 이런 접근은 추천할 만한 것은 아니지만 첫 양적 연구를 수행하는 입장이므로 얼마든지 용납될 수 있다.

자료의 전처리 단계

표 11-1 변수의 측정 수준과 수에 따라 사용 가능한 통계 분석 기법 구분

구분			종속변수	
	변수유형	변수 수	명목측정	서열 · 등간측정
독립변수	명목측정	1개	교차 분석(카이검증)	t-검증(독립변수의 범주 2개) 일원분산 분석
		2개 이상	로그리니어 분석	다원분산 분석
	서열 · 등간측정	1개		상관 분석 회귀 분석
		2개 이상	로짓회귀 분석	다중회귀 분석 구조방정식모형(복수의 종속변수 가능)

자료의 전처리 단계

- 자료유형에 따라서만 분석 기법을 결정한다면 우선적으로 종속변수의 자료 유형에 주목하자.
- 종속변수가 양적변수인 경우 다양한 기법을 사용할 수 있으나 질적변수인 경우 매우 제약된다(그마저도 우리는 교차분석만 배웠다).
- 대안적인 분석 방법도 있으니 설령 자신의 종속변수가 질적변수라도 너무 걱정할 필요는 없다.
- 구체적인 통계분석 기법의 리뷰는 다음 주에 다시 다룬다.

연구방법론 파트 작성하기

연구방법론 파트 작성하기

분석을 진행하면서 연구방법론의 초안을 작성한다.

- 논문이나 연구 보고서에서 연구방법론을 작성하는 이유는 실제 자신의 분석 과정과 절차를 세세히 전달하여 의혹을 해소하기 위함이다.
- 경험과학은 그 연구 과정을 최대한 투명하고 솔직하게 밝히도록 연구 윤리 차원에서 요구한다.
- 여러분은 다른 기존문헌의 연구방법론 파트에서 어떻게 연구하는가를 배울 수 있는 동시에, 비판할 수 있다.
- 내 연구가 가진 헛점이 여기서 드러날지도 모른다는 공포는 충분히 이해하지만 솔직해야 한다.

연구방법론 파트 작성하기

연구방법론을 파트를 읽고 다른 사람도 같은 연구를 수행할 수 있어야 한다.

- 이것을 반영하는 핵심적인 가치는 재현가능성(replicability)이다.
- 원칙적으로 여러분은 여러분이 사용한 자료, 분석용 코드(code), 결과 기록지(results log) 등을 모두 보관하여 이를 공유해야만 한다!
- 물론 현실에서는 Michael Polanyi가 주목했던 암묵지(tacit knowledge)가 존재하기 마련이다.

연구방법론 파트 작성하기

- 이와 관련하여 Harry Collins가 수행한 TEA 레이저(Transversely Excited Atmospheric lasers)에 관한 사례 연구(Collins 1974)를 살펴보자.
- TEA 레이저가 1970년에 학술지에 보고된 후, 수많은 과학자집단이 이를 복제하기 위해 노력했으나 글로 표현된 지침서(written instruction), 즉 공식적으로 기록된 연구방법론 파트에만 의존한 집단은 작동가능한 TEA 레이저를 만들 수 없었다.
- 이에 반해 최초로 TEA 레이저를 개발한 캐나다의 국방연구소와 직접 접촉한 과학자집단은 레이저를 성공적으로 제작할 수 있었다.

Collins, Harry M. 1974. "The TEA Set: Tacit Knowledge and Scientific Networks." Science Studies 4: 165–186.

연구방법론 파트 작성하기

- Collins는 지식 전달의 모형으로 알고리즘 모형(algorithm model)과 문화화 모형(enculturational model)을 대조한다.
- 알고리즘 모형은 지식이 컴퓨터 프로그램과 같은 일련의 명령들로 환원될 수 있다는 시각을 견지한다.
- 문화화 모형은 지식을 실천 이전에 주어지는 것이 아니라 사전에 확정될 수 없는 숙련, 습관, 절차 등으로 구성된 열린 체계로 파악한다.

연구방법론 파트 작성하기

- (이와 마찬가지로) 연구방법론 파트만 읽고 모든 사람이 여러분과 똑같은 결과를 얻을 수는 없을지도 모른다.
- 하지만 현실적으로 우리는 같은 사회학자/사회학도로서 비슷한 학문적 기준을 공유한다.
- 적어도 그러한 "숙련, 습관, 절차" 안에서 충분히 커뮤니케이션이 될 수 있을 만큼은 자세하게 설명해야 한다.
- 엉성한 연구방법론 파트의 도피처로 문화화 모형을 남용해선 안된다.

연구방법론 파트 작성하기

연구방법론에 들어가야 하는 내용은 대체로 정해져 있다.

- 사용한 2차 자료의 이름, 표집방법(sampling method), 표본의 성격, 잠재적 장단점 등을 반드시 포함한다.
- 이때 표본의 성격으로 모집단이 무엇인지, 언제 어디서 수집된 것인지 등을 전반적으로 열거해야 한다.
- 주요 변수의 요약통계량(summary statistics)을 정리하여 보고한다. 특히 인구통계학적 특성(demographic characteristics)과 사용할 독립변수 및 종속변수의 요약통계량은 꼭 포함하는 것이 좋다.
- 표(table)로 전달하는 것도 중요하지만 글로도 표의 내용을 요약해야 한다.

연구방법론 파트 작성하기

연구방법론에 들어가야 하는 내용은 대체로 정해져 있다.

- 사용한 2차 자료의 이름, 표집방법(sampling method), 표본의 성격, 잠재적 장단점 등을 반드시 포함한다.
- 이때 표본의 성격으로 모집단이 무엇인지, 언제 어디서 수집된 것인지 등을 전반적으로 열거해야 한다.
- 주요 변수의 요약통계량(summary statistics)을 정리하여 보고한다. 특히 인구통계학적 특성(demographic characteristics)과 사용할 독립변수 및 종속변수의 요약통계량은 꼭 포함하는 것이 좋다.
- 표(table)로 전달하는 것도 중요하지만 글로도 표의 내용을 요약해야 한다.
- 기존 문헌을 참고로 어떻게 써야 하는지 최대한 흉내내자.

연구방법론 파트 작성하기

양재진· 정의룡(2012)의 논문을 참고로 방법론 파트가 어떻게 작성되었는지 살펴보자.

- 분석의 대상과 범위에서 알 수 있듯 이 연구는 여러 2차 자료를 결합하여 자신의 자료를 생성하였다.
- 비교국가연구(cross-national studies)이므로 커버하는 국가와 시기를 명확히 밝히고 있다.
- 왜 이러한 대상을 설정하였나에 대해서도 정당화하고 있다.
- 수행하는 연구설계(research design)가 결합시계열 분석, 보다 일반적인 용어로는 패널자료분석(panel data analysis)임을 언급하고 있다.

양재진·정의룡. 2012. "복지국가의 저발전에 관한 실증 연구: 제도주의적 신권력자원론의 타당성 검토." 한국정치학회보 46(5): 79–97.

연구방법론 파트 작성하기

- 변수의 설정 및 측정을 보면 종속변수를 먼저 설명하고 그것이 어떻게 합성지수로 만들어졌나를 설명한다.
- 이 섹션에서 무엇보다 진지하게 설명해야 하는 것은 이론적 개념을 실증적 측정도구로 "번역"하는 과정이다.
- 이 연구의 첫번째 가설은 "노동의 조직화 양식이 비포괄적인 것일수록 복지국가의 발전 정도는 낮을 것이다" 였다.
- 먼저 "노동의 조직화 양식이 비포괄적임"은 어떻게 측정되었을까?
- 이 논문 89페이지에서는 "이중 단체협상 미적용률이 크면 노동의 조직화 양식이 비포괄적인 것을 뜻하고 기업별 노조주의 성향이 높다고 할 수 있다" 라고 언급한다.
- 그러므로 단체협상 미적용률(1 – 단체협상 적용률)을 독립변수 중 하나로 사용한다 (역 코딩).

연구방법론 파트 작성하기

- 그러면 “복지국가의 발전 정도”는 어떻게 측정되었을까?
- 이 논문 87페이지에서는 “본 연구에서 종속변수는 복지국가의 발전정도이고, 이를 공공복지 지출 수준과 복지프로그램의 발달 정도를 감안하여 측정하고자 하였다” 라고 언급한다.
- 이 합성지수는 구체적으로 어떻게 만들어졌을까? 혹시 비판할 수 있는 여지가 남아있지는 않은가? 이 연구를 기존 문헌으로 삼는다면 어떤 새로운 연구를 생각해 볼 수 있을까?
- 이런 질문들에 대한 대답들은 잠재적으로 여러분의 후속 연구가 된다. 그러므로 기존 문헌의 방법론 파트는 종종 중요한 영감의 원천이 된다.

연구방법론 파트 작성하기

- 이 섹션에서 또다른 중요한 기여점은 어디에서 자료를 구했는가를 솔직히 밝히는 것이다(연구자들은 다양한 문헌을 읽고 know how 뿐 아니라 know where도 배우고 싶어야 한다).
- 여기서는 여러 변수들이 OECD의 사회지출데이터(Social Expenditure Data), OECD STAT DATA, Polity 4, Comparative Political Dataset 등 어디에서 왔는지 언급한다.
- 그러므로 (이 연구처럼) 여러 2차 자료를 결합하여 자신의 자료를 생성하였다면 반드시 각각의 출처도 밝혀야 한다.
- 분석에서 사용되는 모든 변수의 구체적인 정의, 계산식, 출처 등을 요약하는 표를 만드는 것도 좋다.

연구방법론 파트 작성하기

- 마지막으로 분석모형 및 분석방법에서는 이 연구가 패널자료(panel data)에 적용할 수 있는 어떤 회귀분석을 사용하고 있음을 언급한다.
- 왜 그런 분석기법을 사용했는지에 대해서도 짧게나마 언급하고 있다. 사실 이 설명만으로는 왜 Newey-West 표준오차(standard errors)가 (이 연구자의 자료에) 충분한지/필요한지 알기 어렵다.
- 한편 〈기본모형〉은 무엇이 추정할 회귀식(regression equation)이 어떤 꼴인지 설명한다. 이것은 (너무 뻔하기 때문에) 적시하지 않아도 된다. (좀 더 복잡한 수리사회학적 연구를 하는 것이 아니라면) 이런 평이한 회귀식은 구태여 기술하지 않아도 된다.

연구방법론 파트 작성하기

반정호 외 (2005)의 논문을 참고로 방법론 파트가 어떻게 작성되었는지 살펴보자.

- 분석자료를 보면 이 연구가 청년패널조사(Youth Panel)라는 자료를 사용하고 있음을 밝히고 있다.
- 이 자료가 어떤 목적으로 수집되었고, 무슨 변수가 있으며, 매해 몇 명의 응답자가 조사되었으며, 그 밖에도 어떤 특수성을 가지고 있는지 등도 꼼꼼하게 서술한다.
- 자료의 질에 문제가 있다고 여겨지는 사례들(observations)을 살펴본 뒤 이를 제거하였다.

반정호·김경희·김경휘. 2005. "청년취업자의 노동이동 및 고용형태 전환에 영향을 미치는 요인에 관한 연구." 한국사회복지학 57(3): 73-103.

연구방법론 파트 작성하기

- 노동이동 및 고용형태 전환에 대한 측정에서 이 연구의 주제인 노동이동에 따른 고용형태의 전환이 무엇을 의미하는지 설명하고 있다.
- 그 다음인 변수정의 및 분석방법에서는 종속변수와 독립변수를 어떻게 측정하는지 설명한다.
- 이 연구의 종속변수는 (2002년에서 2003년 사이에서) 정규직과 비정규직 고용형태 전환을 2×2 매트릭스로 나타내고자 시도한다. 이 과정에서 (유형에 따라) 비정규직의 범위가 어쩔 수 없이 매우 넓어졌음을 밝히고 있다(실업, 비경활화, 고용주, 자영업자 등).
- 다양한 독립변수들은 모두 2002년에 측정되었다. 이 논문에서는 왜 이런 변수들을 살펴볼 필요가 있는지 이론적 정당화가 부족하다는 단점이 보인다.

연구방법론 파트 작성하기

- 변수의 구분, 이름, 설명, 속성값 등을 〈표2〉에 요약하여 전달하고 있다.
- 이 섹션의 나머지 부분에서는 사용할 분석 기법을 설명하고 있다.
- 기술분석과 교차분석은 여러분도 친숙하게 읽고 해석할 수 있으며 흉내낼 수도 있다.
- 이 논문에서 사용한 다항로짓분석(multinomial logit analysis)은 회귀분석의 일종으로 대학원 수준에서 다루어진다.